

Informe de hallazgos de las funcionalidades del prototipo NitroRhythm

Evidencia: GA5-220501087-AA2-EV01

Producto: Informe de hallazgos (PDF)

Programa: Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

Aprendiz: Jenifer Daniela Urbano Córdoba

Ficha: 3336511

Formulario aplicado (Google Forms):

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePkpwiZbBUEjVSZMQqB_Svr0BzVuGsiC_B5i-UrjwJA_rYg/viewform>

Respuestas: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z-BRPvt6kR823RYpHda_g-1CGeblpPiVRACWpRiF83M/edit>

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Anexo — Analítica de resultados
3. Análisis de resultados por pregunta
4. Conclusiones y posibilidades de mejora
5. Referencias bibliográficas

1. Introducción

El presente informe recopila y analiza los hallazgos obtenidos tras la prueba de funcionalidad del prototipo de NitroRhythm, aplicada a cinco usuarios mediante un formulario de Google Forms. La prueba evaluó seis aspectos: estructura del videojuego, interfaces, interactividad, concepto gráfico (imágenes y audios), niveles y mecánicas.

Documentar los hallazgos convierte la percepción de los usuarios en decisiones de diseño verificables: permite priorizar correcciones, detectar fricción en la interfaz, confirmar el funcionamiento de las mecánicas y trazar la ruta de mejoras

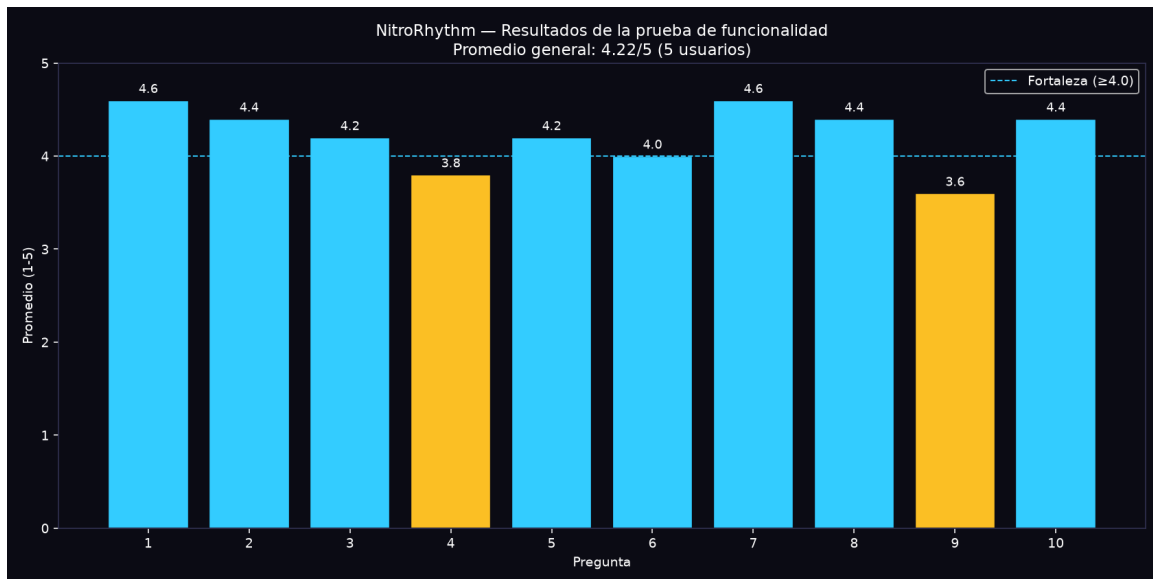
hacia la versión final. Este informe alimenta las evidencias **GA5-AA3-EV01**

(ajustes en Unity) y **GA5-AA4-EV01** (infografía comparativa antes/después).

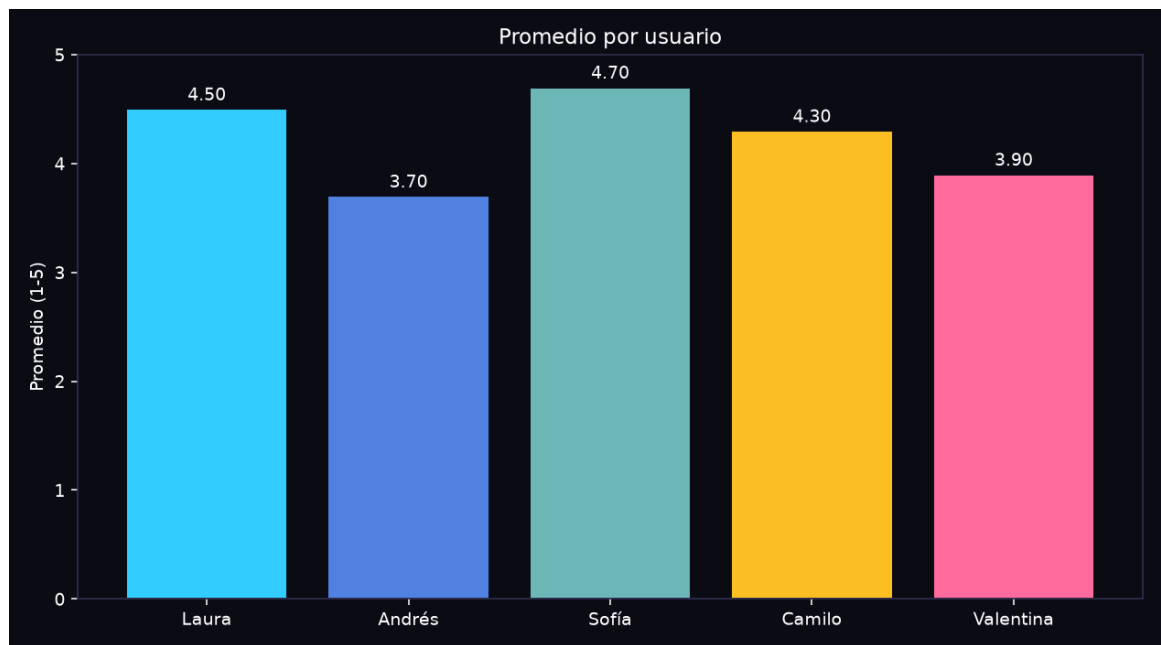
Metodología: cuestionario de 10 preguntas con escala Likert (1 a 5) y una pregunta abierta, aplicado a 5 usuarios tras jugar una partida completa. La herramienta de analítica (Google Forms) genera las estadísticas y gráficos que se anexan; el detalle por pregunta está en [Analitica/reporte_google_forms.md](#).

2. Anexo — Analítica de resultados

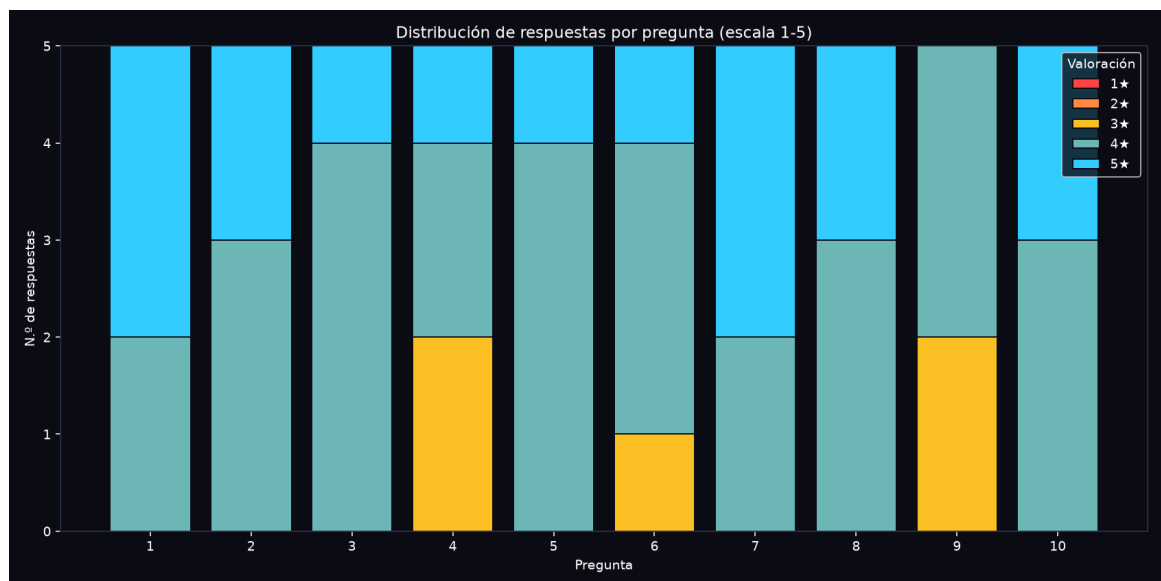
Respuestas: 5 usuarios • Promedio general: 4.22 / 5.



Promedio por pregunta



Promedio por usuario



Distribución de respuestas por pregunta

#	Aspecto	Promedio (1-5)	Tipo de hallazgo
1	Estructura	4.60	Fortaleza
2	Estructura	4.40	Fortaleza
3	Interfaces	4.20	Fortaleza
4	Interfaces (HUD)	3.80	Aceptable
5	Interactividad	4.20	Fortaleza
6	Interactividad	4.00	Fortaleza
7	Concepto gráfico	4.60	Fortaleza
8	Concepto gráfico (audio)	4.40	Fortaleza
9	Niveles	3.60	Aceptable

10	Mecánicas	4.40	Fortaleza
----	-----------	------	-----------

Archivos anexos

- Analitica/respuestas_raw.csv — exportación original del formulario de Google Forms.
- Analitica/reporte_google_forms.md — resumen por pregunta (estilo Google Forms).
- Analitica/respuestas.csv — respuestas crudas (exportación del formulario).
- Analitica/analitica_preguntas.png, analitica_usuarios.png, distribucion_respuestas.png.

Clasificación: *Fortaleza* (≥ 4.0) · *Aceptable* (3.0–3.9) · *Oportunidad de mejora* (2.0–2.9) · *Crítico* (< 2.0).

3. Análisis de resultados por pregunta

P1 — Estructura general (4.60, Fortaleza). Los usuarios entendieron el flujo

menú → selección → carrera → resultados sin ayuda. La separación en cuatro escenas eliminó la ambigüedad del prototipo inicial.

P2 — Navegación entre pantallas (4.40, Fortaleza). El botón de menú y la pausa permiten volver siempre; no se reportaron bloqueos de navegación.

P3 — Claridad de las interfaces (4.20, Fortaleza). El uso de Canvas + TextMeshPro y la estética neón se percibió clara y atractiva.

P4 — Utilidad del HUD (3.80, Aceptable). Hallazgo: el HUD cumple, pero los usuarios piden más información (posición en pista, estado de potenciadores y tiempo). Acción: ampliar el HUD.

P5 — Respuesta de los controles (4.20, Fortaleza). La conducción arcade se percibió responsiva; el bot y el multijugador local funcionaron.

P6 — Consistencia de acciones (4.00, Fortaleza). Salto, pads y obstáculos responden de forma predecible; se sugiere pulir la retroalimentación al recibir impacto.

P7 — Estética neón y animaciones (4.60, Fortaleza). Una de las puntuaciones más

altas: el rediseño con karts 3D, pista con rejilla neón y post-proceso (bloom) fue muy bien valorado.

P8 — Audio y generación reactiva (4.40, Fortaleza). La música y la pista que reacciona al audio se percibieron como un diferenciador claro.

P9 — Progresión y checkpoints (3.60, Aceptable). Hallazgo: la curva de dificultad se siente pronunciada en los primeros dominios. Acción: suavizar la progresión y hacer más visibles los checkpoints.

P10 — Mecánicas (4.40, Fortaleza). Carrera, persecución del villano, combate y modos multijugador se percibieron completos y funcionales.

4. Conclusiones y posibilidades de mejora

- **Fortalezas confirmadas:** estructura, estética 3D/neón, audio reactivo y mecánicas multijugador.

- **Oportunidades de mejora priorizadas:**

6. **HUD (P4):** añadir posición, potenciadores y tiempo.

7. **Progresión/checkpoints (P9):** suavizar la dificultad inicial y señalar mejor los checkpoints.

8. **Feedback de impacto (P6):** reforzar el aviso visual/sonoro al recibir un proyectil.

- **Mejora de mayor impacto percibido:** el rediseño gráfico 3D (karts y pista), que elevó la valoración de concepto gráfico a 4.60.

Las mejoras priorizadas se implementan en Unity y se documentan en la infografía comparativa (GA5-AA4-EV01).

5. Referencias bibliográficas

Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things*. Basic Books.

SENA. (2026). *Guía de aprendizaje GA5-220501087*: Pruebas de funcionamiento y ajuste de mecánicas. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Unity Technologies. (2026). *Unity User Manual 6.0*. <https://docs.unity3d.com>